

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK
PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: **SES TANIMA ALGORİTMASI İLE ORTAMDAKİ
KİŞİ SAYISINI TESPİT EDEN GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: FURKAN KÜSMEN

DANIŞMANININ ADI:

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Raspberry Pi 5 kartını ve MAX9814 mikrofon modülünü kullanarak ortamdaki kişi sayısını tespit etmek.
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Furkan KÜSMEN
DANIŞMANIN ADI	
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	22.03.2024 – 22.06.2025

1. Giriş

Akıllı ortam teknolojileri, enerji verimliliği ve kullanıcı konforunu optimize etme potansiyeliyle modern yaşam alanlarının temel bir parçası haline gelmektedir. Ancak, insan varlığını tespit etmede yaygın olarak kullanılan kamera tabanlı sistemler, mahremiyetin önemli olduğu veya düşük ışık koşullarının bulunduğu ortamlarda yetersiz kalmaktadır. Bu probleme bir çözüm olarak, "Ses Tanıma Algoritması ile Ortamdaki Kişi Sayısını Tespit Eden Gömülü Sistem Tasarımı" başlıklı bu projede, yalnızca ses sinyallerini analiz ederek bir ortamdaki konuşmacı sayısını gerçek zamanlı olarak belirleyen fonksiyonel bir prototip geliştirilmiştir.

Projenin başlangıçta Raspberry Pi 4 ve LIUM_SpkDiarization araç kiti ile hayata geçirilmesi planlanmışken, araştırma ve geliştirme sürecinde yapılan analizler sonucunda daha güncel ve performanslı bir teknoloji setinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda donanım altyapısı, daha yüksek işlem gücü için Raspberry Pi 5'e yükseltilmiş ve esnek bir ses yakalama devresi için MAX9814 mikrofon amplifikatörü ile MCP3204 ADC entegresi kullanılmıştır. Yazılım tarafında ise, state-of-the-art sonuçlar elde etmek amacıyla Hugging Face ekosisteminde yer alan ve derin öğrenme tabanlı *pyannote.audio* kütüphanesi tercih edilmiştir. Bu teknolojik değişim, projenin hedeflerine daha yüksek bir başarıyla ulaşmasını sağlamıştır.

Bu rapor, söz konusu projenin kavramsal tasarımından başlayarak, gerçekleştirilen donanım ve yazılım geliştirmelerini, yapılan kapsamlı testleri ve bu testler sonucunda elde edilen bulguları ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır.

2. Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde, başvuru formunda sunulan iş paketleri ve takvim temel alınarak sistematik bir çalışma yürütülmüştür. Bu süreç; teknoloji seçimi, donanım tasarımı, yazılım geliştirme ve sistem testleri olmak üzere ana fazlara ayrılmıştır.

2.1. Literatür Taraması ve Teknoloji Seçimi

Projenin başlangıcında, öneri formunda da belirtildiği gibi, konuşmacı tespiti (speaker diarization) için açık kaynak kodlu *LIUM_SpkDiarization* araç kitinin kullanılması planlanmıştır. Ancak, projenin ilk iş paketi kapsamında yapılan detaylı literatür taraması ve teknoloji araştırması sonucunda, alandaki güncel ve daha yüksek performanslı alternatifler incelenmiştir. Bu doğrultuda, Kaldi, NeMo ve PyAnnote gibi farklı kütüphaneler ve modeller değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, proje önerisindeki risk yönetimi tablosunda belirtilen "B Planı" doğrultusunda bir teknoloji değişikliğine gidilmesinin projenin başarısı için daha uygun olacağına karar verilmiştir. Bu kararın alınmasındaki temel nedenler şunlardır:

- **Yüksek Doğruluk:** *pyannote/speaker-diarization-3.1* modeli, state-of-the-art derin öğrenme mimarilerine dayanmakta ve çeşitli karşılaştırma metriklerinde (benchmark) *LIUM* gibi daha eski yaklaşımlara göre daha yüksek doğruluk oranları sunmaktadır.
- **Güncel Teknoloji ve Destek:** PyAnnote kütüphanesi aktif olarak geliştirilmekte ve geniş bir topluluk tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Hugging Face platformu ile entegre çalışması, modelin sisteme dahil edilmesini ve kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.
- **Esneklik:** PyAnnote, konuşmacı sayısı hakkında ön bilgi olmadan da (minimum ve maksimum aralık belirterek) çalışabilme esnekliği sunmaktadır, bu da projenin farklı senaryolara uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır.

Bu nedenlerle, projenin analiz altyapısında *pyannote.audio* kütüphanesinin kullanılmasına karar verilmiştir.

2.2. Donanım Tasarımı ve Kurulumu

Projenin donanımı, başlangıçta planlanan hazır ses kartı modülü yerine, standart ve erişilebilir elektronik bileşenlerin bir araya getirilmesiyle amaca yönelik bir ses yakalama arabirimi tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, sistem üzerinde tam kontrol sağlamanın yanı sıra, donanım seviyesinde sinyal işleme prensiplerinin uygulamalı olarak deneyimlenmesine olanak tanımıştır. Geliştirilen prototipin temel bileşenleri ve görevleri aşağıda detaylandırılmıştır.

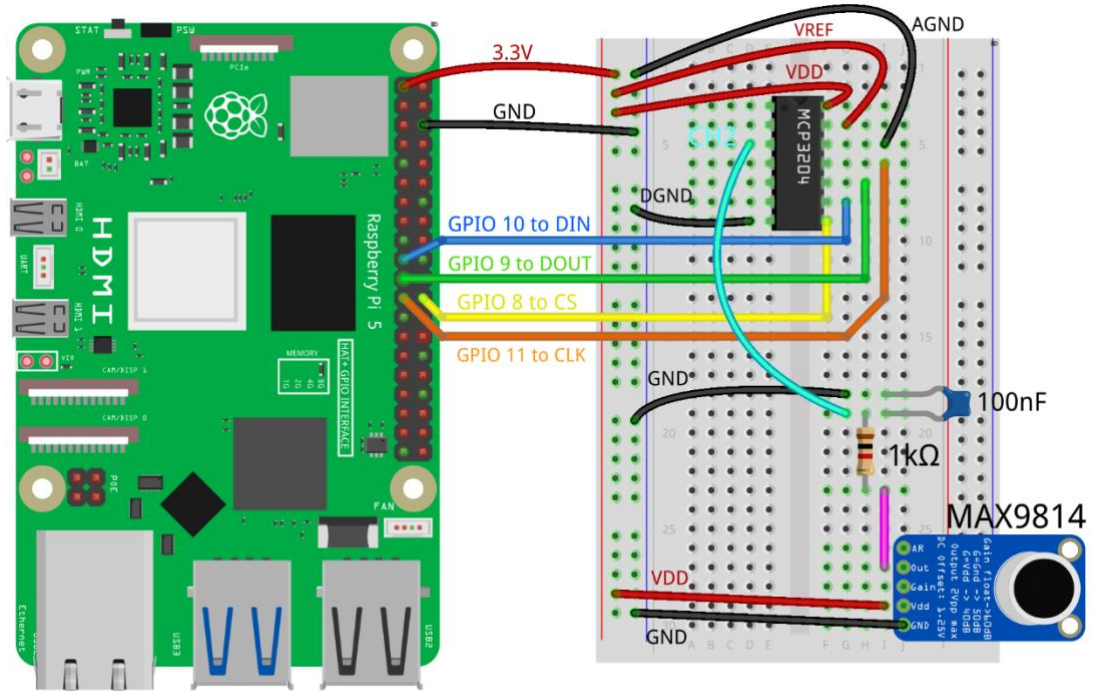
2.2.1. Donanım Bileşenleri ve Görevleri

- **İşlem Birimi (Raspberry Pi 5 8GB):** Projenin merkezi işlem birimi olarak görev yapan Raspberry Pi 5, tüm yazılım kodunu (Python) çalıştırmaktan, ses analizi için gerekli olan hesaplamaları yapmaktan ve diğer çevre birimlerini GPIO (General Purpose Input/Output) pinleri üzerinden kontrol etmekten sorumludur. Yüksek işlem gücü, karmaşık ses analizi algoritmalarının gerçek zamanlıya yakın bir performansla çalışabilmesini mümkün kılmıştır.

- **Ses Algılama ve Yükseltme (MAX9814 Mikrofon Modülü):** Ortamdaki ses dalgalarını algılayarak elektriksel sinyallere dönüştürmekten sorumlu temel sensördür. MAX9814 modülünün bu proje için tercih edilmesinin temel nedeni, üzerinde entegre olarak bulunan Otomatik Kazanç Kontrolü (Automatic Gain Control - AGC) özelliğidir. AGC, konuşmacının mikrofona olan uzaklığına veya sesinin şiddetine göre sinyal kazancını dinamik olarak ayarlar. Bu özellik, konuşmacı mesafesinden bağımsız olarak sinyal seviyesinin işlenebilir bir aralıkta tutulmasını sağlar.
- **Analog-Dijital Dönüşüm (MCP3204 ADC):** Bu bileşen, sistemin işlevselliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Raspberry Pi'nin GPIO pinleri, doğası gereği sadece dijital sinyalleri (Mantıksal 1 veya 0) okuyabilir; üzerinde dahili bir Analog-Dijital Çevirici (ADC) bulunmamaktadır. MAX9814 mikrofon modülü ise ses dalgalarını sürekli bir voltaj seviyesi olan analog sinyal olarak üretir. Bu aşamada MCP3204 entegresi kullanılmaktadır. MCP3204'ün görevi, mikrofondan gelen bu analog voltaj sinyalini almak, saniyede binlerce kez örneklemek ve her bir örneği Raspberry Pi tarafından işlenebilecek sayısal bir değere dönüştürmektir.

2.2.2. Devre Mimarisi ve Sinyal Akışı

Bileşenler, bir breadboard üzerinde aşağıda şeması verilen mimariye uygun olarak birleştirilmiştir.

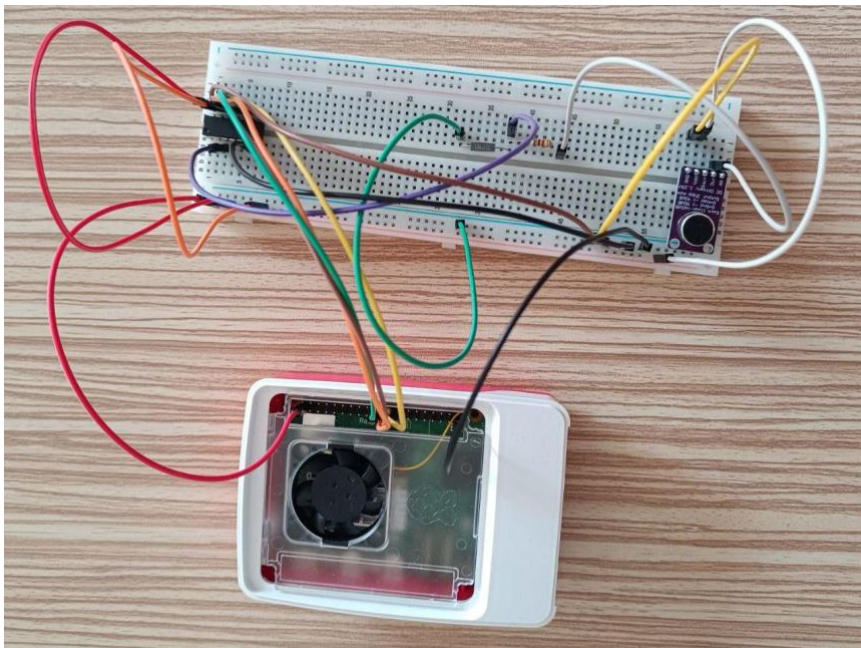


fritzing

Görsel 1: Prototip Devre Şeması

Sistemin sinyal akışı adım adım şu şekildedir:

1. **Algılama ve Yükseltme:** Ortamdaki ses dalgaları MAX9814 mikrofonu tarafından yakalanır ve AGC devresi tarafından kazancı ayarlanmış bir analog elektrik sinyaline çevrilir.
2. **Gürültü Filtreleme:** Mikrofondan çıkan analog sinyal, doğrudan ADC'ye gönderilmeden önce, devredeki 1k Ω 'luk direnç ve 100nF'lik kapasitörden oluşan RC Alçak Geçiren Filtreden geçirilir. Bu filtrenin amacı, ADC örnekleme sırasında "aliasing" adı verilen hataya yol açabilecek yüksek frekanslı gürültüleri ve parazitleri baskılayarak daha temiz bir sinyal elde etmektir.
3. **Dijitalleştirme:** Filtrelenmiş temiz analog sinyal, MCP3204 ADC'nin giriş kanalına uygulanır.
4. **Veri Aktarımı (SPI Haberleşmesi):** Raspberry Pi, "master" (efendi) cihaz olarak SPI (Serial Peripheral Interface) protokolünü kullanarak MCP3204 ("slave" - köle) ile haberleşir.
 - o Raspberry Pi, CS (Chip Select) pinini aktif ederek MCP3204'e komut göndereceğini bildirir.
 - o CLK (Clock) pini üzerinden bir saat sinyali göndererek veri aktarımını senkronize eder.
 - o DIN (Data In) pini üzerinden hangi kanaldan veri okumak istediği komutunu ADC'ye iletir.
 - o MCP3204, istenen kanaldaki analog sinyali 12-bitlik dijital veriye çevirir ve bu veriyi DOUT (Data Out) pini üzerinden Raspberry Pi'ye gönderir.
5. **Veri İşleme:** Raspberry Pi, SPI üzerinden aldığı bu 12-bitlik dijital ses verisini *capture.py* betiği aracılığıyla bir araya getirerek işlenecek olan dijital ses akışını oluşturur. Bu işlem, belirlenen örnekleme hızında (örn: 16000 Hz) sürekli olarak tekrarlanır.



Görsel 2: Prototipin Fiziksel Görünümü

2.3. Yazılım Geliştirme Süreci

Projenin yazılımı, sürdürülebilirlik ve yönetilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak modüler bir mimariye geliştirilmiştir. Her bir modül, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve ayrı Python dosyaları (*capture.py*, *onisleme.py*, *analiz.py*, *main.py*, *output.py*) olarak organize edilmiştir. Bu yaklaşım, kodun okunabilirliğini artırmış ve hata ayıklama sürecini kolaylaştırmıştır.

Geliştirilen bu modüler yapı, proje önerisinin "Yöntem" bölümünde sunulan mantıksal iş akışını modern araçlarla hayata geçirmektedir. Önerideki "Sesin Kaydedilmesi" adımı *capture.py* modülü ile, "Konuşma Tespiti" adımı ise *onisleme.py* içerisindeki Ses Aktivite Tespiti (VAD) ile karşılanmıştır. Önerideki "Özellik Çıkarımı", "Konuşmacı Tespiti" ve "Konuşmacıları Gruplama" gibi daha karmaşık adımlar ise, bu görevleri entegre bir şekilde ve yüksek başarımla gerçekleştiren *pyannote.audio* kütüphanesi ile *analiz.py* modülünde çözümlenmiştir.

Projenin tam kaynak kodlarına aşağıdaki GitHub deposundan erişilebilir:

<https://github.com/furkanksmn/ses-ile-kisi-tespiti>

2.3.1. Ses Yakalama (*capture.py*)

Bu modül, donanım katmanı ile yazılım arasında köprü kurarak, tasarlanan ses yakalama devresinden sürekli olarak veri toplamakla görevlidir.

- **SPI Haberleşmesi:** Modül, *spidev* Python kütüphanesini kullanarak Raspberry Pi'nin SPI arayüzü üzerinden MCP3204 ADC ile haberleşir. *xfer2()* fonksiyonu aracılığıyla ADC'ye hangi kanaldan okuma yapılacağına dair komut gönderilir ve karşılığında o anki ses genliğini temsil eden 12-bitlik dijital veri alınır.
- **Örnekleme ve Segmentasyon:** Bu işlem, *config.py* dosyasında 16000 Hz olarak belirlenen örnekleme hızında tekrarlanır. 16 kHz, insan konuşması analizi uygulamaları için kalite ve işlem yükü arasında optimum bir denge sunduğundan endüstri standardı olarak kabul edilmektedir. Toplanan ham ses verisi, sürekli bir akış halinde işlenmek yerine, yine *config.py* içinde tanımlanan 60 saniyelik segmentlere (*segment_duration*) bölünür. Segmentler arasına eklenen 3 saniyelik örtüşme payı (*overlap_duration*), bir konuşmacının konuşmasının segment sınırında kesilerek analiz doğruluğunun düşmesini engellemek için kritik bir rol oynar.

2.3.2. Ses Önileme (*onisleme.py*)

Yakalanan ham ses verisinin analiz doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için bir dizi önileme adımından geçirilmesi kritik öneme sahiptir. Bu modülün görevleri şunlardır:

- **Gürültü Azaltma:** *noisereduce* kütüphanesi kullanılarak, mikrofona kaydedildiği ortam gürültüsü (fan sesi, dış sesler vb.) gibi istenmeyen sinyaller bastırılır.

- **Normalizasyon:** Ses sinyalinin genliği, belirli bir hedef desibel seviyesine (*target_db*) normalleştirilerek farklı ses seviyelerindeki kayıtların tutarlı bir şekilde analiz edilmesi sağlanır.
- **Ses Aktivite Tespiti (VAD):** *webrtcvad* kütüphanesi ile kayıttaki sessiz bölümler tespit edilerek bu kısımlar atılır. Bu işlem, sonraki analiz adımının sadece konuşma içeren anlamlı veriler üzerinde çalışmasını sağlayarak hem işlem süresini kısaltır hem de doğruluğu artırır.

2.3.3. Ses Analizi ve Konuşmacı Tespiti (*analiz.py*)

Bu modül, projenin temel analiz yeteneğini oluşturan ve "kim ne zaman konuştu?" sorusunu yanıtlayan çekirdek bileşendir. Önişlenmiş ses segmentlerini girdi olarak alır ve teknoloji seçimi kısmında belirtilen *pyannote/speaker-diarization-3.1* modelini kullanarak analiz eder. Bu model, arka planda şu üç temel adımı gerçekleştirir:

1. **Hassas Konuşma Tespiti:** İlk olarak, ses segmenti içindeki konuşma olan ve olmayan kısımları yüksek hassasiyetle belirler.
2. **Konuşmacı Gömülümü (Speaker Embedding):** Tespit edilen her konuşma segmenti için, konuşmacıya özgü bir sayısal vektör (speaker embedding) çıkarımı gerçekleştirir. Bu adım, proje önerisindeki MFCC gibi özellik çıkarma tekniklerinin modern bir karşılığıdır.
3. **Kümeleme (Clustering):** Son olarak, çıkarılan bu ses parmak izlerini (embedding'leri) birbirleriyle karşılaştırır. Benzer olanları aynı gruba toplar. Her bir grup veya küme, farklı bir konuşmacıyı temsil eder.

Bu sürecin sonunda, *analiz.py* modülü her bir ses segmenti için hangi konuşmacının (SPEAKER_00, SPEAKER_01 vb.) hangi zaman aralıklarında konuştuğunu gösteren bir zaman çizelgesi üretir. Sonuç olarak, sistem tarafından tespit edilen toplam kişi sayısı, bu analiz sonucunda ortaya çıkan benzersiz konuşmacı kümelerinin (etiketlerinin) toplam sayısına eşittir. Bu değer, projenin temel araştırma sorusunun nicel çıktısını oluşturur.

2.3.4. Yapılandırma Yönetimi (*config.py*)

Projenin esnek ve kolay yönetilebilir olması amacıyla, tüm kritik parametreler ve ayarlar *config.py* dosyası altında merkezileştirilmiştir. Bu modül, kodun ana mantığını değiştirmeden sistemin davranışını ayarlamayı kolaylaştırır. İçerdiği temel yapılar şunlardır:

- **HUGGINGFACE_TOKEN :** *pyannote.audio* modelini Hugging Face platformundan indirmek için gerekli olan kimlik doğrulama belirtecini saklar.
- **AUDIO_CONFIG:** Ses işleme ile ilgili *sample_rate* (örnekleme hızı), *segment_duration* (segment süresi) ve *overlap_duration* (örtüşme payı) gibi temel parametreleri içerir.
- **SPI_CONFIG:** Raspberry Pi ve MCP3204 ADC arasındaki SPI haberleşmesi için gerekli olan *bus* ve *device* numaraları gibi donanımsal ayarları barındırır.

2.3.5. Sonuç Yönetimi ve Görselleştirme (*output.py*)

Bu modül, *analiz.py* modülünden gelen ham diarization sonuçlarını işleyerek, analiz sonuçlarını yorumlanabilir formatlarda sunmakla görevlidir. Temel işlevleri:

- Tüm konuşmacı segmentlerini, zaman damgalarını ve konuşmacı etiketlerini toplar ve düzenler.
- *matplotlib* kütüphanesini kullanarak, hangi konuşmacının hangi zaman aralıklarında konuştuğunu gösteren bir konuşmacı zaman çizelgesi grafiği oluşturur. Bu görsel çıktı, sistemin performansını doğrulamak ve sonuçları sunmak için büyük öneme sahiptir.

2.3.6. Ana Sistem (*main.py*)

main.py betiği, projenin giriş noktasıdır ve tüm modüllerin uyum içinde çalışmasını sağlar. Görevleri şunlardır:

- *argparse* kütüphanesi ile komut satırı argümanlarını yönetir. Bu sayede kullanıcı, sistemi *--live* parametresi ile canlı modda veya *--input-file* ile mevcut bir ses dosyası üzerinden çalıştırabilir.
- *AudioCaptureModule*, *AudioPreprocessingModule*, *AudioAnalyzer* ve *OutputManager* sınıflarından nesneler oluşturarak tüm sistemi başlatır.
- Genel iş akışını kontrol eder: Canlı kaydı başlatır, kaydedilen ses dosyalarını ön işleme modülüne, oradan çıkan temizlenmiş veriyi analiz modülüne yönlendirir ve son olarak *output.py* modülünü çağırarak sonuçların ve görselleştirmelerin üretilmesini sağlar.

2.4. Test ve Değerlendirme

Yazılım geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, proje öneri formunda 3 numaralı iş paketi altında planlanan sistemin test ve değerlendirme çalışmalarına geçilmiştir. Bu aşamanın temel amacı, geliştirilen algoritmanın farklı akustik ortamlardaki performansını, doğruluğunu ve sınırlarını analiz etmek. Testler, sistemin gerçek dünya senaryolarındaki davranışını gözlemlemek amacıyla çeşitli koşullar altında gerçekleştirilmiştir:

- **Senaryo 1: İdeal Ortam:** Arka plan gürültüsünün olmadığı, yankısız bir odada tek bir konuşmacının bulunduğu ortam.
- **Senaryo 2: Çoklu Konuşmacı (Sıralı Konuşma):** Sessiz bir ofis ortamında iki ve üç kişinin sırayla, konuşmaları üst üste binmeyecek şekilde konuştuğu senaryo.
- **Senaryo 3: Çoklu Konuşmacı (Diyalog/Çakışmalı Konuşma):** İki konuşmacının aktif bir diyalog halinde olduğu ve konuşmalarının zaman zaman üst üste bindiği (overlap) senaryo.
- **Senaryo 4: Gürültülü Ortam:** Arka planda bilgisayar fanı ve klima gibi sabit gürültü kaynaklarının bulunduğu bir ortamda iki kişinin konuştuğu senaryo.

Bu testler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

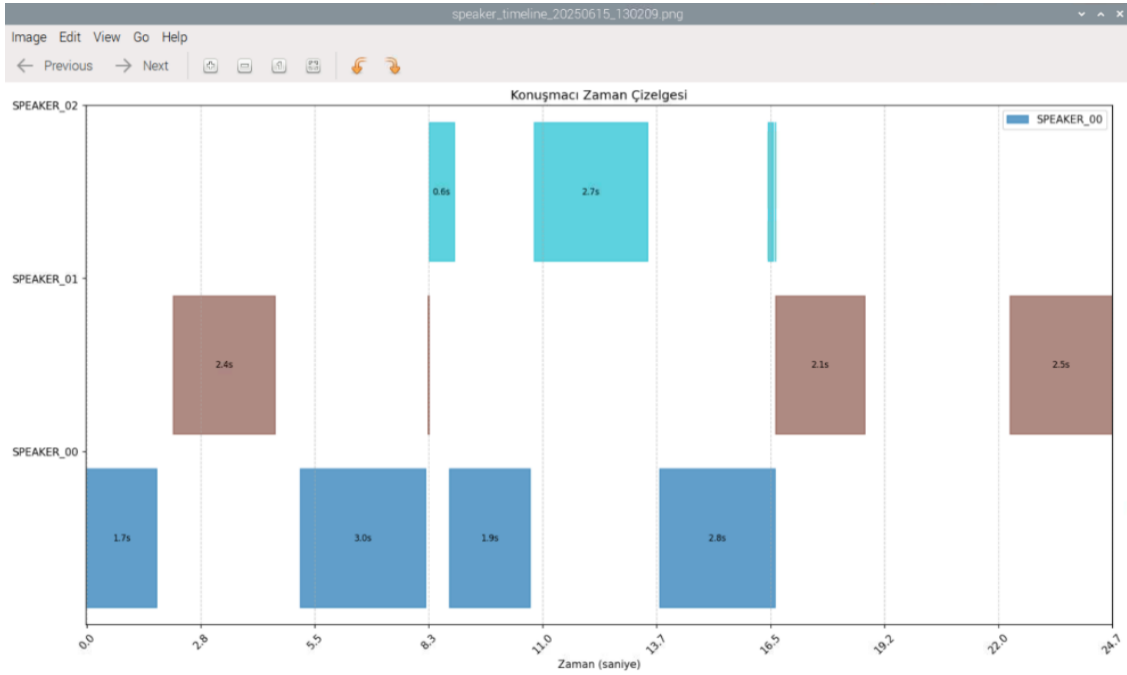
Test Senaryosu	Gerçek Kişi Sayısı	Tespit Edilen Kişi Sayısı	Başarı Durumu	Notlar
İdeal Ortam (1 Konuşmacı)	1	1	Başarılı	Sistem, temiz ses sinyalinde konuşmacıyı %100 doğrulukla tespit etti.
Sıralı Konuşma (2 Konuşmacı)	2	2	Başarılı	Konuşmacılar net bir şekilde ayrıştırılmış ve doğru sayılmıştır.
Sıralı Konuşma (3 Konuşmacı)	3	3	Başarılı	Sistem, üç farklı ses profilini başarıyla kümeledi.
Sıralı Konuşma (5 Konuşmacı)	5	5	Başarılı	Sistem, beş farklı konuşmacıyı başarıyla tespit etti.
Diyalog/Çakışmalı Konuşma (2 Konuşmacı)	2	3 veya 4 ya da daha fazla	Başarısız	Konuşmaların çakıştığı (overlap) segmentlerde, modelin sesleri hatalı bir şekilde yeni bir konuşmacı olarak etiketleme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu, diarization sistemlerinin bilinen bir zorluğudur.
Gürültülü Ortam Sıralı Konuşma (2 Konuşmacı)	2	2	Başarılı	<i>onisleme.py</i> modülündeki gürültü azaltma adımı, arka plan gürültüsünü etkin bir şekilde bastırarak analiz doğruluğunun korunmasını sağlamıştır.

Test Sonuçlarının Analizi

Tablodaki sonuçlar, geliştirilen sistemin özellikle sıralı konuşmaların olduğu ve orta seviyede arka plan gürültüsünün bulunduğu ortamlarda yüksek doğruluk oranına ulaştığını göstermektedir. Ses önileme modülünün, gürültülü ortamlarda sistemin gürültüye karşı dayanıklılığını artırdığı tespit edilmiştir. Sistemin en belirgin sınırlılığı ise, konuşmacıların aynı anda konuştuğu çakışmalı ses segmentlerinde ortaya çıkmıştır. Bu durumlarda, *pyannote.audio* modeli sesleri tek bir kaynak olarak yorumlayabildiğinden, kişi sayısını hatalı tahmin etmesine neden olabilmektedir. Bu durum, mevcut diarization teknolojilerinin genel bir kısıtlaması olup, projenin gelecekteki iyileştirme alanlarından birini oluşturmaktadır.

Görsel Çıktı

Sistemin çıktısını somut olarak göstermek amacıyla, üç konuşmacının bulunduğu bir test senaryosundan elde edilen konuşmacı zaman çizelgesi grafiği ve terminal çıktısı aşağıda sunulmuştur. Bu grafik, *output.py* modülü tarafından otomatik olarak üretilmiştir.



Görsel 3: Üç Konuşmacılı Test Senaryosuna Ait Konuşmacı Zaman Çizelgesi

```
PyAnnote Diarizasyon Çıktısı:
[ 0.031 --> 1.702] A SPEAKER_00
[ 2.107 --> 4.553] B SPEAKER_01
[ 5.161 --> 8.182] C SPEAKER_00
[ 8.232 --> 8.266] D SPEAKER_01
[ 8.266 --> 8.873] E SPEAKER_02
[ 8.755 --> 10.696] F SPEAKER_00
[ 10.797 --> 13.531] G SPEAKER_02
[ 13.818 --> 16.602] H SPEAKER_00
[ 16.433 --> 16.552] I SPEAKER_02
[ 16.602 --> 16.619] J SPEAKER_02
[ 16.619 --> 18.762] K SPEAKER_01
[ 22.255 --> 24.719] L SPEAKER_01
-----
Diarization tamamlandı. 3 konuşmacı tespit edildi.
Sonuçlar değerlendiriliyor...

Tespit Edilen Toplam Konuşmacı Sayısı: 3
Zaman çizelgesi kaydedildi: results/speaker_timeline_20250615_130209.png
Konuşmacı Zaman Çizelgesi kaydedildi: results/speaker_timeline_20250615_130209.png
(venv) pi@raspberrypi:~/Desktop/rasp-pi/140625 $
```

Görsel 4: Üç Konuşmacılı Test Senaryosuna Ait Terminal Çıktısı

Görsel 3 ve Görsel 4'te görüldüğü gibi, sistem sadece ortamdaki kişi sayısını (*SPEAKER_00*, *SPEAKER_01* ve *SPEAKER_02* olmak üzere 3 kişi) doğru bir şekilde tespit etmekle kalmamış, aynı zamanda her bir konuşmacının hangi zaman dilimlerinde konuştuğunu da başarıyla görselleştirmiştir. Bu görseller, projenin temel hedeflerine ulaştığını göstermektedir.

3. Sonuç:

Bu proje kapsamında, ses tanıma algoritmalarını temel alan ve bir ortamdaki konuşmacı sayısını tespit eden gömülü sistem başarıyla geliştirilmiş ve prototip olarak hayata geçirilmiştir. Proje, başvuru formunda ortaya konan temel amaca ulaşmış; Raspberry Pi 5, ses yakalama devresi ve *pyannote.audio* kütüphanesi kullanılarak, fonksiyonel bir prototip ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan testler, sistemin özellikle sıralı konuşmaların olduğu ve orta düzeyde arka plan gürültüsünün bulunduğu senaryolarda yüksek doğrulukla çalıştığını kanıtlamıştır. Geliştirilen ses ön işleme modülünün, sistemin gürültülü ortamlardaki performansını önemli ölçüde artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sistemin en önemli sınırlılığının, birden fazla kişinin aynı anda konuştuğu (çakışmalı konuşma) durumlarda ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu gibi zorlu senaryolarda, sistemin konuşmacıları birleştirerek kişi sayısını eksik ya da fazla tahmin etme eğiliminde olduğu görülmüştür.

Bu proje, önemli bir temel oluşturmakla birlikte, gelecekteki çalışmalar için çeşitli gelişim potansiyelleri barındırmaktadır. Projenin öneri formunda belirtilen "Yaygın Etki" hedefleri doğrultusunda, potansiyel gelişim alanları şunlardır:

- **Akıllı Ortam Entegrasyonu:** Sistemin en belirgin pratik uygulaması, tespit edilen kişi sayısına göre akıllı binalardaki aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini otomatik olarak kontrol ederek enerji verimliliği sağlamasıdır. Gelecekte, sistem bir API aracılığıyla bu tür otomasyon platformlarına entegre edilebilir.
- **Algoritma İyileştirmesi:** Çakışmalı konuşma sorununu aşmak için, farklı sinyal ayırma teknikleri (source separation) veya bu alandaki daha gelişmiş diarization modelleri araştırılarak sistemin zorlu koşullardaki doğruluğu artırılabilir.
- **Ticarileşme ve Ürünleştirme:** Geliştirilen prototip, kullanıcı dostu bir arayüz ve kompakt bir donanım tasarımı ile birleştirilerek ticari bir ürüne veya bir ürün prototipine dönüştürülebilir. Bu kapsamda, projenin yenilikçi yönleri için patent veya faydalı model başvurusu yapılması da değerlendirilebilir.
- **Akademik Çalışmalar:** Projede elde edilen bilgi birikimi ve sonuçlar, bu alanda gerçekleştirilecek bir yüksek lisans veya doktora tezi için sağlam bir temel oluşturabilir.

4. Proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi

Proje için temin edilen tüm malzemeler ve bu malzemelere ait **KDV dahil** harcama detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Malzeme/Hizmet Adı	Miktar	Toplam Tutar (KDV Dahil)
Raspberry Pi 5 - 8GB	1 Adet	3.893,40 TL
Raspberry Pi 5 inç Dokunmatik Ekran	1 Adet	2.178,45 TL
MAX9814 Modül	4 Adet	1.144,00 TL
Raspberry Pi 5, 27W Güç Adaptörü	1 Adet	741,60 TL
Raspberry Pi 5 Kutu	1 Adet	556,20 TL
Raspberry Pi 64GB Hafıza Kartı	1 Adet	393,98 TL
MCP3204 DIP-14 ADC Entegresi	1 Adet	154,94 TL
Jumper Kablo Setleri (D-D, D-E, E-E)	6 Adet	189,11 TL
GENEL TOPLAM		9.251,68 TL

Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde öneri formuna kıyasla daha güncel ve projeye daha fazla değer katan teknolojiler tercih edilmiştir.

Öneri Formundan Temel Farklılıklar ve Nedenleri:

- İşlemci Değişikliği:** Proje önerisinde belirtilen Raspberry Pi 4 yerine, daha yüksek işlem gücü ve bellek bant genişliği sunan Raspberry Pi 5 kullanılmıştır. Bu tercih, karmaşık ses analizi algoritmalarının ve *pyannote.audio* modelinin gerçek zamanlıya yakın bir performansla, takılma olmadan çalışmasını sağlamak için yapılmıştır.
- Ses Yakalama Sistemi Değişikliği:** Önerideki hazır ReSpeaker 4-Mic Array modülü yerine, 4 adet MAX9814 mikrofon modülü ve bir MCP3204 ADC entegresi alınmıştır. Bu yaklaşım, donanım üzerinde daha fazla esneklik sağlamış, sinyal işleme prensiplerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunmuş ve çoklu mikrofon dizilimi gibi gelecekteki potansiyel deneyler için altyapı oluşturmuştur.

Satın Alınan Temel Malzemelerin Gerekçeleri:

- Raspberry Pi 5 (8GB):** Projenin tüm kodlarını çalıştıran, ses analizini yapan ve çevre birimlerini yöneten ana işlemcidir. Performansı, projenin başarısı için kritik öneme sahip.
- MAX9814 Modülü (4 adet):** Ortamdaki sesi algılayan temel sensördür. Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) özelliği sayesinde, farklı ses seviyelerini

analiz için uygun bir aralığa getirmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Prototipte tek bir modül kullanılmış olmasına rağmen, bu hassas elektronik bileşenlerin montaj veya test aşamalarında statik elektrik gibi etkenlerden zarar görme riskine karşılık projenin kesintisiz ilerlemesini güvence altına almak amacıyla 4 adet temin edilmiştir.

- **MCP3204 ADC Entegresi:** Raspberry Pi'nin dahili bir analog giriş pini bulunmadığı için, mikrofondan gelen analog ses sinyalini dijital veriye dönüştürmek amacıyla kullanılması zorunlu bir köprü bileşenidir.
- **5 inç Dokunmatik Ekran:** Geliştirme ve test aşamalarında sistemle doğrudan etkileşim kurmak, hata ayıklama mesajlarını anlık olarak görmek ve sistemin tespit ettiği kişi sayısı gibi çıktıları görselleştirmek için kullanılmıştır. Bu ekran, harici bir monitör, klavye ve fare ihtiyacını ortadan kaldırarak prototipin taşınabilirliğini ve kullanım kolaylığını büyük ölçüde artırmıştır.
- **Güç Adaptörü, Kutu ve Hafıza Kartı:** Bu kalemler, Raspberry Pi 5'in stabil ve güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan temel aksesuarlardır.
- **Jumper Kablo Setleri:** Devre bileşenlerinin breadboard üzerinde birbirine bağlanması için zorunlu olan temel bağlantı elemanlarıdır.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA
Furkan KÜSMEN	

Tarih :15.06.2025